2.수학

수학의 가치와 특성

수학의 가치 (= 필요성)

실용, 도야, 심미, 문화

수학적 사고

귀납적 사고

구체 → 일반

잠정적 (≒ 개연적), 반드시 참은 아님

연역적 사고

일반 → 구체

귀납으로 형성, 연역으로 구체. 반드시 참

유추적 사고

구체 → 구체, by 유사성

잠정적

직관적/논리적 사고

단계에 따라 논리적 or not

가역적 사고 (역방향 변화)

거꾸로 풀기

수학적 지식의 형태와 특성

형태

개념 : 결정적 속성의 명명

원리 : 일반적인 성질

법칙 : 보편적 규칙

특성

추상화 : 이질적 요소 제거, 동질적 요소 추출

형식화 : 추상화된 개념에서 규칙·원리 도출

이상화 : 현실적 제약 무시, 개념에 맞춰 속성 규정

일반·특수화 : 넓은 범위로 확장 / 구체적 경우에 적용

계통성 : 위계적·누적적으로 내용 구성

논리·직관성 : 연역적으로 누적 / 직관으로 이론과 구체 연결

실용성 : 실생활 문제 해결에 활용

역동성 : 의심과 증명을 거쳐 발전

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지